

INSTRUMENTO IDEA

Matemáticas

Grado 6° · Período I

20 preguntas · 60 minutos recomendados

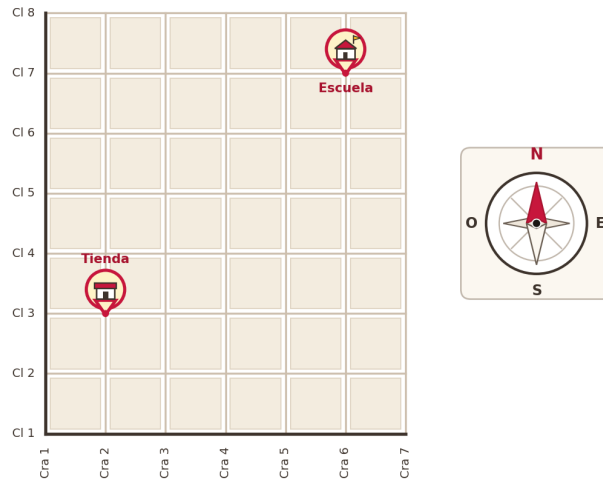
Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1

En la figura se muestra el plano de un barrio. Las líneas verticales son las **carreras** y las horizontales son las **calles**. En el plano están ubicadas una **tienda** y una **escuela**.

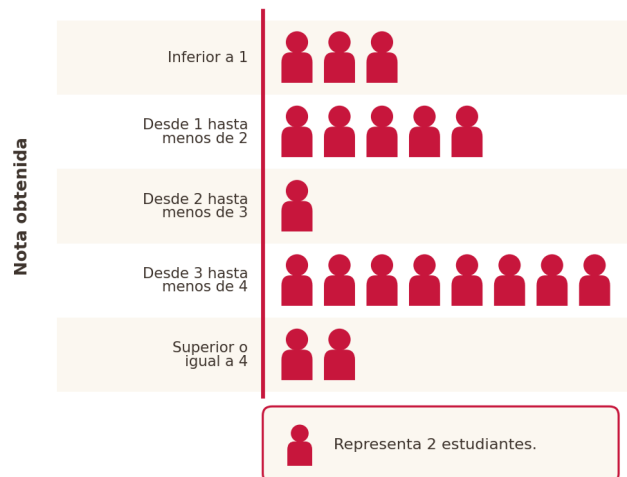


¿Cuál es la ubicación de la **escuela** respecto a la **tienda**?

- A. 4 carreras hacia el oriente y 4 calles hacia el norte.
- B. 6 carreras hacia el oriente y 7 calles hacia el norte.
- C. 4 carreras hacia el occidente y 4 calles hacia el sur.
- D. 7 carreras hacia el oriente y 8 calles hacia el norte.

2

En un colegio, Geometría se califica de 0 a 5 y se aprueba con 3 o más. El pictograma recoge las notas que obtuvo un curso.



¿Cuántos estudiantes del curso aprobaron la asignatura?

- A. 8 estudiantes.
- B. 10 estudiantes.
- C. 20 estudiantes.
- D. 22 estudiantes.

3

Camila atiende la taquilla de un cinema y, en lugar de anotar números, pega en la cartelera una figura de entrada por cada 3 entradas que alcanza a vender. Así quedó la cartelera al cerrar el jueves.



Camila debe pasar ese registro a una tabla para el informe del administrador. ¿Cuál de las siguientes tablas dice lo mismo que la cartelera?

A.

Día	Total de entradas
Lunes	4
Martes	5
Miércoles	5
Jueves	2

B.

Día	Total de entradas
Lunes	12
Martes	15
Miércoles	15
Jueves	6

C.

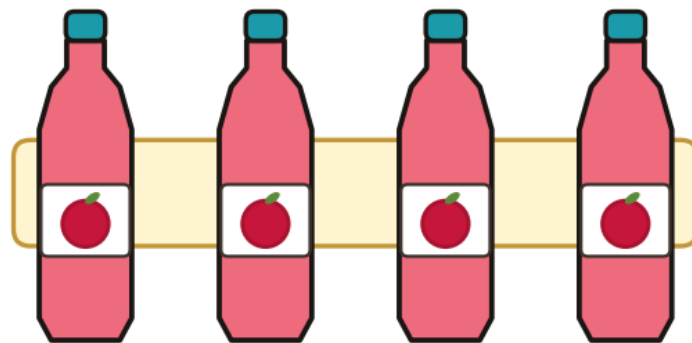
Día	Total de entradas
Lunes	9
Martes	12
Miércoles	12
Jueves	3

D.

Día	Total de entradas
Lunes	3
Martes	4
Miércoles	4
Jueves	2

4

En la tienda de la esquina, el paquete de 4 botellas de jugo iguales cuesta lo que indica la figura.



\$2.800

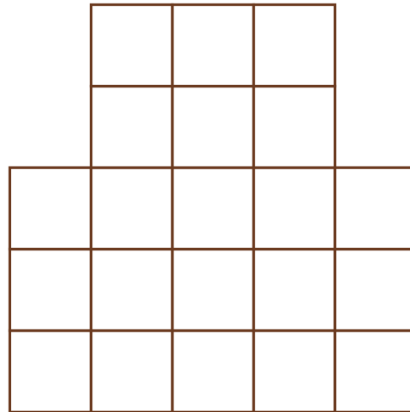
Al mismo precio por botella, ¿cuánto costarían 7 botellas?

- A. \$3.500
- B. \$4.900
- C. \$11.200
- D. \$19.600

5

Eduardo armó la figura de la derecha usando copias de la pieza que aparece a la izquierda, formada por 3 cuadritos.

Ficha

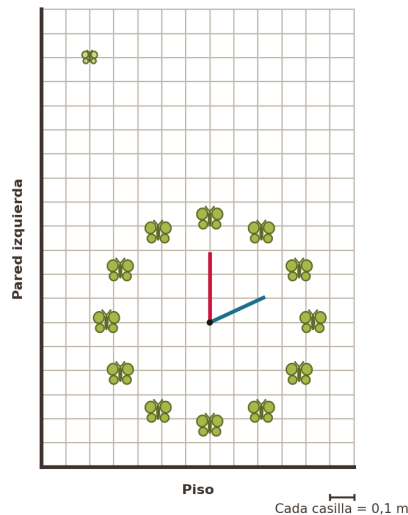


Si las piezas pueden girarse pero no superponerse, ¿cuántas usó en total?

- A. 21
- B. 10
- C. 8
- D. 7

6

En la pared del taller hay un reloj circular de radio 0,5 m y, cerca de él, una flor pintada. La cuadrícula de la pared tiene casillas de 0,1 m de lado.



¿A qué distancia de la pared izquierda y del piso quedó la flor?

- A. 0,5 m desde la pared izquierda y 0,5 m desde el piso.
- B. 0,5 m desde la pared izquierda y 1,7 m desde el piso.
- C. 0,2 m desde la pared izquierda y 1,7 m desde el piso.
- D. 0,2 m desde la pared izquierda y 0,5 m desde el piso.

7

El grupo de danza del colegio pidió que cada integrante llegue al ensayo vestido por completo de un solo color. Samuel abre su clóset y encuentra lo que muestra la imagen: de las 3 camisetas, 2 son negras; de las 4 sudaderas, 2 son negras, y de los 2 pares de zapatos, 1 par es negro. Lo demás es blanco.

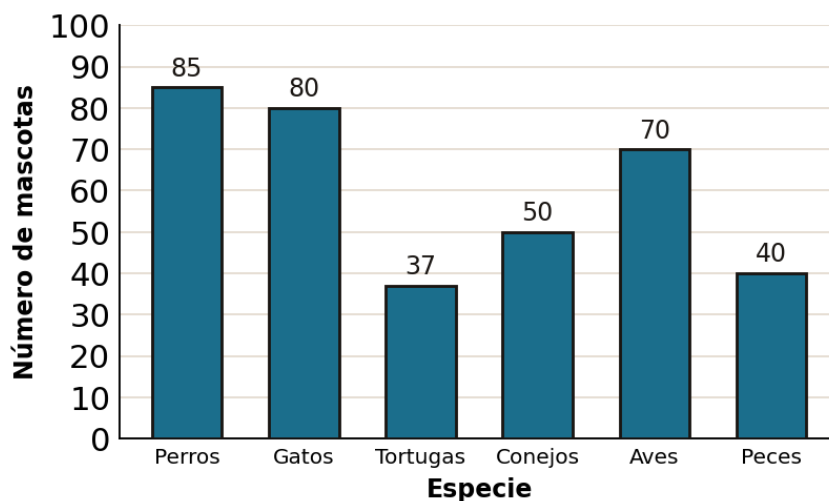


Si Samuel decide ir de negro, ¿cuántos conjuntos distintos puede armar con esa ropa?

- A. 1
- B. 2
- C. 4
- D. 5

8

En la gráfica se muestra la cantidad de mascotas de una veterinaria, según su especie.



Si se elige una mascota de la veterinaria **al azar**, ¿cuál de las especies es **menos probable** que sea la elegida?

- A. Aves.
- B. Tortugas.

- C. Perros.
- D. Peces.

9

Una juguetería anotó en tarjetas cuántos juguetes despachó en cuatro meses seguidos.

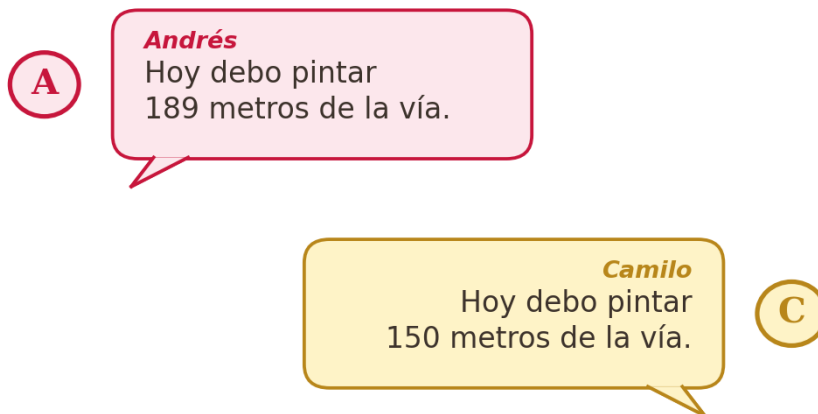
Febrero	Marzo	Abril	Mayo
150	190	230	270
juguets vendidos	juguets vendidos	juguets vendidos	juguets vendidos

Del segundo mes en adelante, ¿cómo cambia de un mes al siguiente la cantidad de juguetes despachados?

- A. Sube 30 juguetes cada mes.
- B. Baja 4 juguetes respecto al mes anterior.
- C. Sube 40 juguetes cada mes.
- D. Baja 5 juguetes respecto al mes anterior.

10

Dos operarios encargados de demarcar una vía conversan sobre el tramo que le toca a cada uno.



Entre los dos, ¿cuántos metros de vía van a pintar?

- A. 194 metros.
- B. 204 metros.
- C. 339 metros.
- D. 519 metros.

11

Cada curso de sexto formó una brigada ambiental. La tabla registra los kilos de material reciclable que reunió cada brigada durante abril.

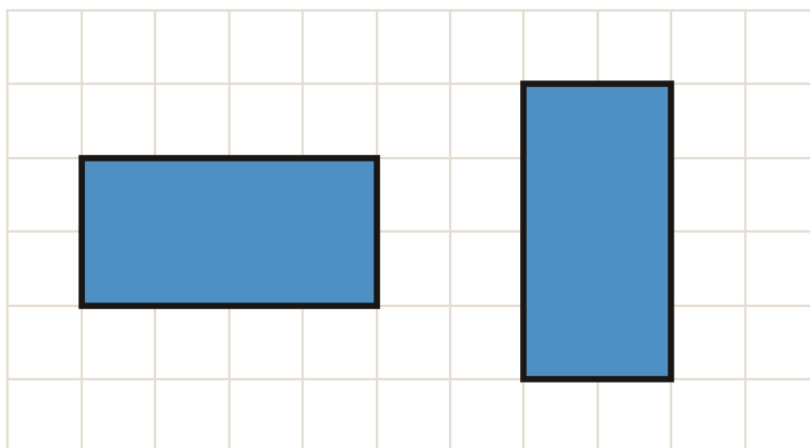
Brigada	Cóndor	Manglar	Yarumo	Colibrí	Total del mes
Kilos reunidos	1.500	1.100	1.150	1.050	4.800

¿Qué brigada quedó por encima del promedio de kilos reunidos por brigada en abril?

- A. Cóndor.
- B. Manglar.
- C. Yarumo.
- D. Colibrí.

12

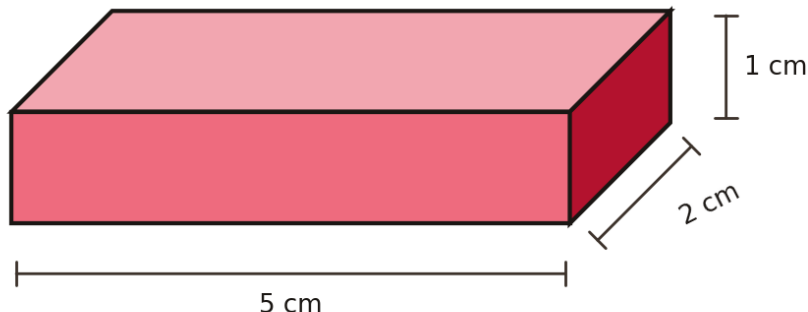
Dos figuras son congruentes cuando tienen la misma forma y el mismo tamaño. Sobre la cuadrícula aparecen dos figuras.



¿Por qué razón esas dos figuras son congruentes?

- A. Porque sus lados correspondientes miden distinto.
- B. Porque una de ellas tiene el doble de área que la otra.
- C. Porque ambas son rectángulos con lados de 2 y 4.
- D. Porque una tiene área 2 y la otra área 4.

- 13** Mateo construyó con cartón una caja en forma de prisma rectangular, con las medidas que aparecen en la figura.



¿Qué volumen tiene la caja que construyó?

- A. 8 cm^3
- B. 16 cm^3
- C. 10 cm^3
- D. 7 cm^3

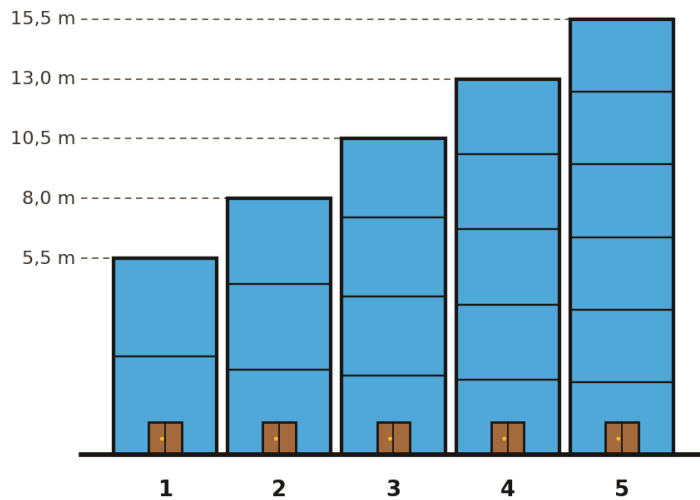
- 14** El club de ajedrez tiene 72 relojes de juego y los reparte por partes iguales entre las mesas que se habiliten. La tabla muestra cuántos relojes le tocan a cada mesa según cuántas mesas se abran.

Cantidad de mesas	2	3	4
Relojes por mesa	36	24	18

Si se habilitan 12 mesas, ¿cuántos relojes recibe cada una?

- A. 12
- B. 8
- C. 6
- D. 4

- 15** Marcelo dibujó el plano de las cinco torres de un centro empresarial que se levantará en Ipiales. La torre 1 mide 5,5 m; la 2, 8,0 m; la 3, 10,5 m; la 4, 13,0 m, y la 5, 15,5 m.



El dueño le pidió agregar una torre 6 que siga el mismo plano. ¿Qué debe hacer Marcelo para saber cuánto va a medir esa torre?

- A. Multiplicar por 6 los 8,0 m de la torre 2.
- B. Multiplicar por 6 los 5,5 m de la torre 1.
- C. Sumar 2,5 m a la medida de la torre 5.
- D. Sumar 10 m a la medida de la torre 5.

- 16** En la feria de emprendimiento se entregó un reconocimiento de oro, plata y bronce a los tres puestos que vendieron más productos. La tabla muestra lo que vendió cada puesto.

Puesto	Productos vendidos
Valeria	14
Sebastián	12
Nicolás	11
Daniela	9
Andrés	7
Camilo	5
Paula	4
Julián	3
Marcela	2

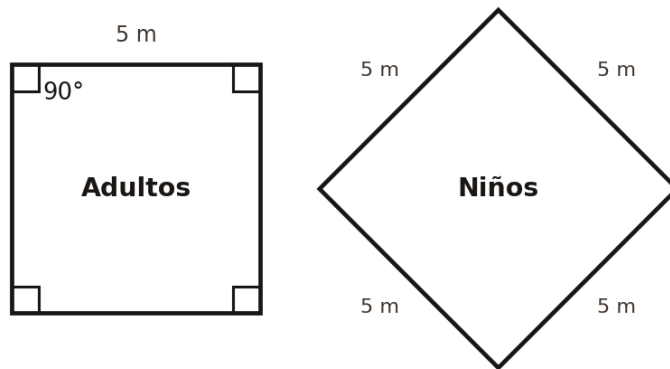
Según esos datos, ¿cómo quedó la premiación?

- A. Oro: Marcela, Plata: Julián, Bronce: Camilo.
- B. Oro: Valeria, Plata: Sebastián, Bronce: Nicolás.

C. Oro: Sebastián, Plata: Valeria, Bronce: Daniela.

D. Oro: Nicolás, Plata: Valeria, Bronce: Sebastián.

- 17** En un club hay una piscina para **adultos** (con forma de cuadrado, con sus cuatro ángulos rectos marcados) y una para **niños** con la misma forma e iguales dimensiones, pero girada, como muestra la figura.



¿Cuál es la **suma de los 4 ángulos internos** de la piscina para niños?

- A. 450°
- B. 360°
- C. 180°
- D. 20°

- 18** Nicolás encontró en la cartelera de la portería este aviso con el que el administrador contó cómo quedó la asignación de los espacios para carro.

A

Administrador

En cada edificio, $15/20$ de los apartamentos tendrán acceso al parqueadero.

Nicolás quiere explicarle el aviso a su mamá sin usar fracciones. ¿Cuál de estas frases dice lo mismo que el aviso?

- A. De cada 4 apartamentos, 3 tendrán acceso al parqueadero.
- B. De cada 15 apartamentos, 20 tendrán acceso al parqueadero.
- C. De cada 10 apartamentos, 7 tendrán acceso al parqueadero.

D. De cada 3 apartamentos, 10 tendrán acceso al parqueadero.

19

El semillero de robótica del colegio se reúne algunos lunes, miércoles, jueves o sábados, según cuando quede libre la sala de sistemas. Daniela marcó con una X, en los calendarios de cuatro meses, cada día en que hubo reunión.

Enero

Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa
					1	X
3	X	5	X	X	8	X
10	X	12	X	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Febrero

Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa
	X	2	X	X	5	X
7	X	9	X	11	12	X
14	15	16	X	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Marzo

Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa
	X	2	X	X	5	X
7	X	9	X	11	12	X
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Abril

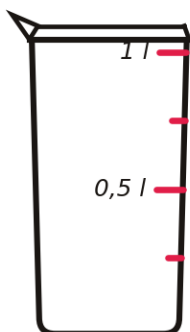
Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa
				X	2	X
4	X	6	X	8	9	10
11	X	13	X	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

La coordinadora le pidió a Daniela un dato para organizar el horario del próximo semestre: el día de la semana en que el semillero se reunió más veces. ¿Cuál es ese día?

- A. Sábado.
- B. Jueves.
- C. Miércoles.
- D. Lunes.

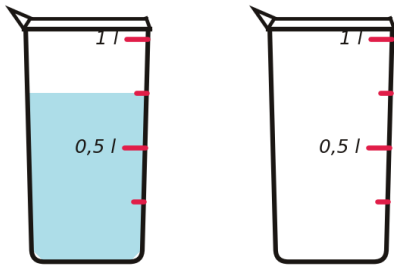
20

Andrés prepara la limonada para la jornada deportiva del colegio y la receta le pide exactamente 1,75 litros de agua. Para medirla usa recipientes graduados iguales al de la figura, con marcas de 0,5 l y de 1 l.



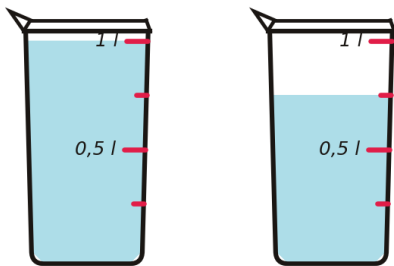
¿En cuál de las siguientes opciones los recipientes tienen juntos esa cantidad de agua?

A.



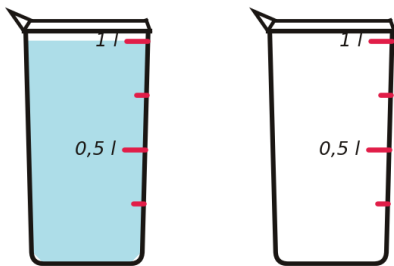
Opción A.

B.



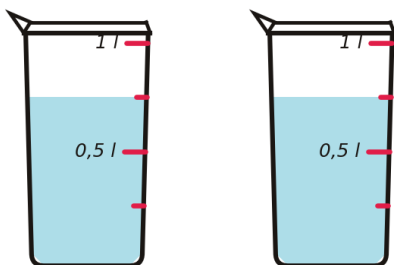
Opción B.

C.



Opción C.

D.



Opción D.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 6°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · Ítems y textos de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). Algunas figuras y textos discontinuos se adaptan de material protegido por derechos de autor del Icfes y de sus autores (cuadernillos de prueba, uso educativo), con su atribución en cada pieza; los derechos corresponden a sus respectivos titulares y el uso es educativo, sin ánimo de lucro.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.